Crisis de asma (adulto) · Flujograma de Urgencias

Hospital de Campdevànol · hospital comarcal · centro de referencia: **Hospital Universitari de Vic (HUV)**

Anexo I del Protocolo de asma **v3.2** · flujograma v1.1 · noviembre 2026
GEMA 5.5 · GINA 2026 · SEMES/REUE 2026 · Dr. J. D. Higuera Rueda

Disponible: VMNI en el box (solo como puente) · **Disponible:** OAF (evidencia limitada en asma) · **No disponible:** observación monitorizada · UCI

O2 solo si SpO2 < 92 % · objetivo 93–95 % (gestante ≥ 95 %)

1 LLEGADA · PRIMEROS 15 MIN

- Triaje MAT · SpO2, FR, FC, PA, nivel de conciencia, capacidad para hablar, musculatura accesoria y tiraje.
- **PEF o FEV1 antes de tratar** (salvo crisis vital): mejor de 3 intentos, mismo medidor; % del mejor valor personal o del teórico.
- **¿Anafilaxia?** (urticaria, angioedema, hipotensión, exposición alérgica) → **adrenalina 0,5 mg IM primero**, broncodilatadores después · triptasa 0, 2 y 24 h.
- Anamnesis: tratamiento de base (¿lleva GCI?), adherencia, uso de SABA, crisis previas, UCI/IOT previos, rapidez de instauración, desencadenante.
- Pruebas: **gasometría** si SpO2 < 92 % o deterioro · K^+ y lactato si dosis altas de β2 · Rx/ECG si evolución atípica, dolor torácico o edad avanzada.

! ¿CRISIS VITAL (MUY GRAVE)?

- Somnolencia, confusión o coma · **la FR baja sin mejoría** (agotamiento).
- Silencio auscultatorio · respiración paradójica.
- Bradicardia, hipotensión o arritmia.
- SpO2 < 90 % pese a O2 · **PaCO2 ≥ 45 mmHg** o acidemia (una PaCO2 «normal» en plena crisis ya es alarma).

SÍ → box de críticos · O2 · salbutamol + ipratropio NEB continuos · **hidrocortisona 250 mg IV** · **MgSO4 2 g IV** · **preparar IOT** y avisar a la UCI de HUV ⑦

2 GRAVEDAD DE LA CRISIS (SEMES 2026 · GEMA 5.5)

Nivel	Criterios
NO GRAVE	Empeoramiento moderado **y** PEF > 50 % **y** FR < 25 **y** SpO2 > 93 % · habla frases (GEMA leve-moderada)
GRAVE	Empeoramiento importante **o** PEF < 50 % **o** FR > 25 · habla en palabras, FC > 120, SpO2 < 90–92 % · **toda crisis en una embarazada**
MUY GRAVE	Alteración mental · fatiga muscular · silencio auscultatorio · hipoxemia refractaria · hipercapnia · acidemia

Valorar la gravedad a la llegada y tras cada reevaluación (respuesta al tratamiento).

3 DESCARTAR CAUSA ALTERNATIVA O AÑADIDA

- **Neumotórax / neumomediastino**: Rx o ecografía.
- **Neumonía**: Rx, PCR, PCT, hemograma.
- **TEP** (disnea sin caída del PEF): dímero D, angio-TC · **IC**: NT-proBNP.
- **Obstrucción laríngea inducible** (estridor inspiratorio).
- **Acidosis láctica por β2**: taquipnea creciente pese a SABA → lactato.
- Cetoacidosis · anafilaxia · arritmia (ECG).

4 TRATAMIENTO INICIAL SEGÚN GRAVEDAD · 1.ª HORA

	No grave	Grave	Muy grave
β2 ± SAMA	Salbutamol pMDI + cámara **4–10 inh cada 20 min** (reevaluar tras la 1.ª dosis) · alternativa: budesonida-formoterol 160/4,5	Salbutamol 4–10 inh + ipratropio 4–8 inh cada 10–15 min, **o** NEB salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg cada 20 min	NEB continua: salbutamol 10–15 mg/h + ipratropio 0,5 mg cada 20 min
Corticoide	Prednisona VO si no hay respuesta rápida o lleva días empeorando	**Prednisona 0,5–1 mg/kg peso ideal VO (máx. 50 mg)**; metilprednisolona 40 mg IV si no tolera VO · GCI a dosis altas en la 1.ª hora (budesonida NEB 0,5 mg cada 20 min, o pMDI)	**Hidrocortisona 250 mg IV** + GCI a dosis altas
O2	Si SpO2 < 92 %	Para SpO2 93–95 % (FiO2 < 40 %)	La FiO2 necesaria
Sin respuesta en 1 h	Reclasificar · buscar complicación	**MgSO4 2 g IV en 20 min** (dosis única)	MgSO4 IV · preparar IOT

Agitar el pMDI antes de cada pulsación · cámara a volumen corriente (5–6 respiraciones) · nebulizar con O2 solo si hay hipoxemia. **Más SABA no siempre es mejor:** si la taquipnea empeora → lactato y K^+. No: teofilina, sedantes, antibióticos sin infección, Mg nebulizado de rutina.

Reevaluar con PEF, SpO2 y clínica: no grave cada 30 min (decidir en ~1 h) · grave de forma continua (decidir en ~3 h)

5 CLASIFICAR SEGÚN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO

A · Buena respuesta: PEF/FEV1 > 60 % (GEMA > 70 %; ideal > 80 %) · SpO2 > 93 % sin O2 · asintomático · tolera el decúbito

- Mantener 1 h más sin broncodilatador para comprobar la estabilidad.
- Prednisona si está indicada ⑧.
- Iniciar **MART** con GCI-formoterol antes del alta.

¿Estable, sin factores de riesgo no controlados y con apoyo?

- **SÍ → ALTA** ver ⑧
- **NO → PLANTA Campdevànol** ver ⑥

B · Respuesta incompleta: PEF/FEV1 40–60 % · rescate más a menudo que cada 4 h · O2 para SpO2 ≥ 93 %

- Intensificar: salbutamol + ipratropio, GCI a dosis altas, corticoide sistémico.
- **MgSO4 2 g IV en 20 min** si hipoxemia persistente o PEF < 60 % tras 1 h.
- Gasometría si SpO2 < 92 % o empeora.

¿Mejora en 2–3 h, sin hipercapnia, con SpO2 ≥ 93 % y O2 convencional?

- **SÍ → PLANTA** ver ⑥
- **NO → pasar a C**

C · Mala respuesta: PEF < 40 % tras tratamiento (o < 25 % a la llegada) · FR > 25 · FC > 110 · musculatura accesoria · hipercapnia

- MgSO4 IV · salbutamol IV **200 µg en 30 min → 0,1–0,2 µg/kg/min** (ECG, K^+, lactato).
- **VMNI en el box como PUENTE** si FR > 25, FC > 110, PEF < 50 %, PaO2/FiO2 > 200 y PaCO2 < 60: IPAP 8 → subir · EPAP 4–6 · I:E 1:4–1:5 · SpO2 93–95 %.
- OAF: solo como puente ante hipoxemia. **Nunca deben retrasar la IOT.**

¿Criterios de IOT? (conciencia ↓, agitación, fatiga, PaO2/FiO2 < 200, PaCO2 > 60, inestabilidad)

- **NO → avisar a HUV al iniciar la VMNI · TRASLADO a UCI con VMNI**
- **SÍ → IOT: ketamina 1–2 mg/kg + rocuronio 1–1,2 mg/kg · VC, Vt 6–8 mL/kg peso ideal, FR 10–12, I:E 1:3–1:5, PEEP 0 + TRASLADO**

Hipotensión tras la IOT: desconectar 30–60 s (hiperinsuflación dinámica) y descartar neumotórax. Cualquier soporte ventilatorio = UCI.

6 INGRESO EN PLANTA · CAMPDEVÀNOL

- Sin soporte ventilatorio · PaCO2 normal o baja · consciente.
- SpO2 ≥ 93 % con O2 convencional (gafas o Venturi ≤ 35 %).
- Incluye: rescate más a menudo que cada 4 h, comorbilidad descompensada, neumonía sin criterios de UCI, falta de apoyo domiciliario.
- Prednisona 0,5–1 mg/kg (máx. 50 mg) VO o metilprednisolona 20–40 mg cada 8–12 h IV · GCI · broncodilatadores pautados · PEF y SpO2 cada 4–6 h.
- **Si empeora** (PEF ↓, FR ↑, somnolencia, SpO2 < 92 %) → gasometría → volver a C.

7 TRASLADO A HUV · CRITERIOS Y CIRCUITO

- Necesidad de **VMNI o VMI**, o de soporte hemodinámico.
- Parada respiratoria · disminución del nivel de conciencia.
- Deterioro progresivo pese al tratamiento · **SpO2 < 90 % con O2** · **PaCO2 > 45 mmHg** o acidemia.
- Neumotórax o neumomediastino con compromiso · anafilaxia refractaria.

Circuito: llamada médico a médico con la UCI de HUV → **SEM con SVA** → mantener nebulización/VMNI durante el traslado (confirmar equipo) → informe con PEF y gasometrías seriadas, dosis administradas y hora del corticoide.

8 ALTA DESDE URGENCIAS / PLANTA

- **Todo paciente se va con GCI.** Preferente **MART**: budesonida-formoterol 160/4,5 µg, 1–2 inh cada 12 h + 1 a demanda (máx. 12 inh/24 h).
- **Prednisona 0,5–1 mg/kg (máx. 50 mg), 5–7 días**, dosis matutina, sin pauta descendente.
- Técnica inhalatoria supervisada · plan de acción escrito · consultar si supera las inhalaciones de rescate indicadas.
- **AP en ~7 días** (GINA 2–7) · Neumología/Alergología en < 2 semanas (crisis vital, embarazo, anafilaxia, rescate frecuente) o en ~1 mes.
- Vacunas: gripe, neumococo, COVID-19; VRS ≥ 65 años.

Siglas: PEF, flujo espiratorio máximo; pMDI, inhalador presurizado; NEB, nebulizado; GCI, glucocorticoide inhalado; SAMA, antimuscarínico de acción corta; MART, mantenimiento y rescate con GCI-formoterol; OAF, oxigenoterapia de alto flujo; VMNI, ventilación no invasiva; IOT, intubación orotraqueal; VC, volumen control; HUV, Hospital Universitari de Vic; SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques. % de PEF/FEV1 respecto al mejor valor personal o al teórico.

Fuentes: GEMA 5.5 (2025); GINA 2026; Piñera Salmerón P, et al. Rev Esp Urg Emerg 2026;5:134-43 (SEMES/REUE); ALAT-SEPAR 2025; GALAXIA 2022. **Adaptación local** (VMNI como puente, ingreso en planta sin observación monitorizada, umbrales de traslado): **a consensuar con la Dirección Asistencial y con la UCI de HUV**.